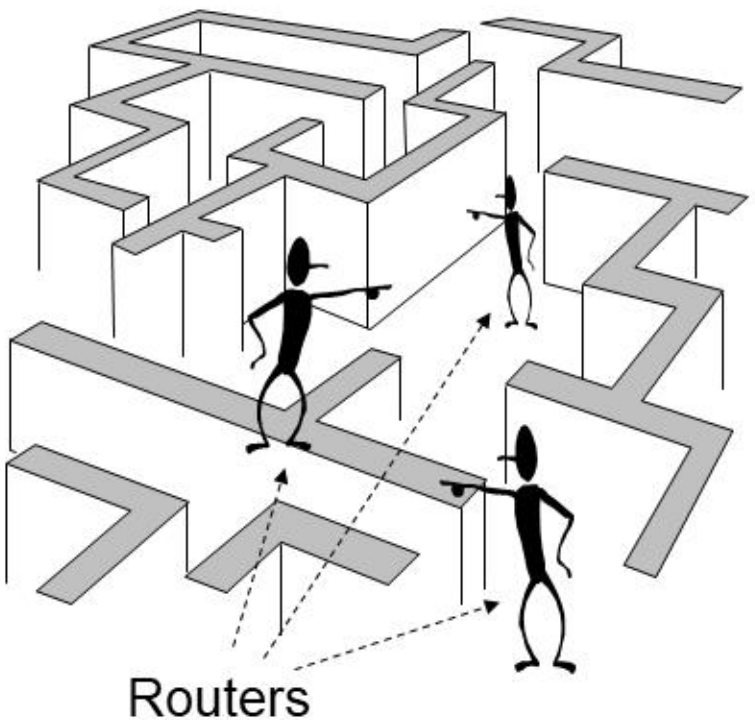
El nivel de Red

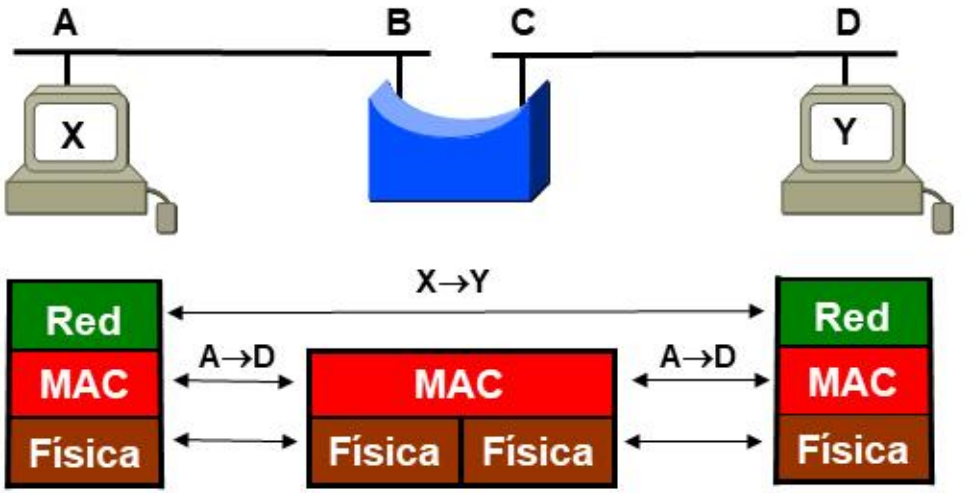




El nivel de Red

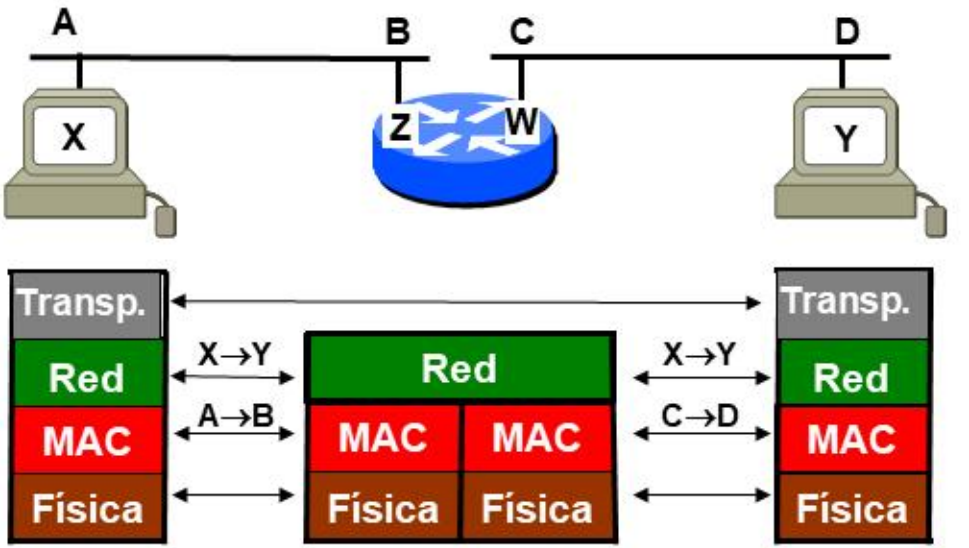
- Es la capa por antonomasia, la más importante, la única que 've' los caminos que forman la red.
- Se constituye con enlaces que interconectan dos tipos de nodos:
  - Nodos terminales: Hosts
  - Nodos de tránsito: Routers o Conmutadores
- Normalmente los routers tienen varias interfaces y los hosts una
- Los routers y las líneas que los unen constituyen la **subred**, que es gestionada por el proveedor u operador.
- Cuando se comunican dos hosts en una misma LAN el nivel de red es casi inexistente, no intervienen routers, sólo conmutadores LAN (nivel 2).

Puente (nivel 2) *vs* Router (nivel 3)



El puente actúa a nivel 2 (enlace). No cambia las direcciones MAC ni las IP de los paquetes

A, B, C, D son direcciones MAC. X, Y, Z y W son direcciones IP

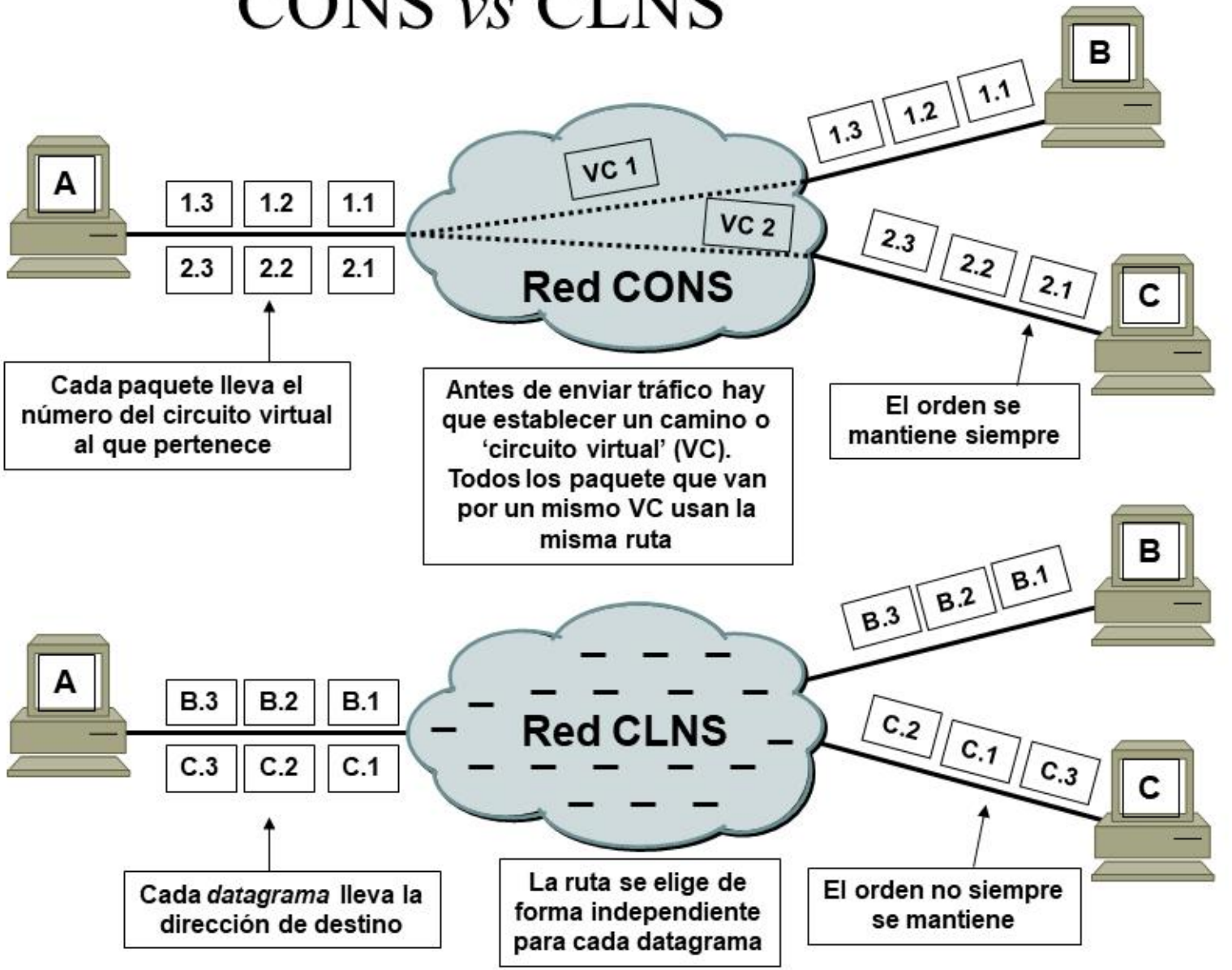


El router actúa a nivel 3 (red). Cambia las MAC pero no las IP de los paquetes

Redes CONS vs CLNS

- CONS: Connection Oriented Network Service
- CLNS: ConnectionLess Network Service
- Aunque la idea de CONS vs CLNS se aplica en todas las capas la cuestión tiene especial relevancia en el nivel de red
- A nivel de red algunos ejemplos de servicios tipo CONS son la red telefónica o ATM. El ejemplo típico de servicio CLNS es Internet.
- Un servicio CLNS es más robusto cuando la red es poco fiable o no ofrece garantías

CONS *vs* CLNS


A
B
C
1.3
1.2
1.1
2.3
2.2
2.1
VC 1
VC 2
Red CONS
Cada paquete lleva el número del circuito virtual al que pertenece
Antes de enviar tráfico hay que establecer un camino o 'circuito virtual' (VC). Todos los paquete que van por un mismo VC usan la misma ruta
El orden se mantiene siempre
B.3
B.2
B.1
C.3
C.2
C.1
Red CLNS
Cada *datagrama* lleva la dirección de destino
La ruta se elige de forma independiente para cada datagrama
El orden no siempre se mantiene

Funciones del nivel de Red

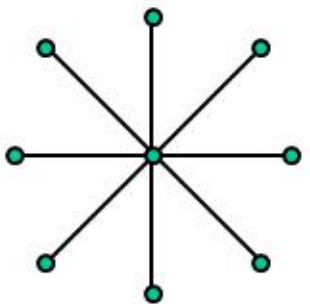
- Elegir la ruta óptima de los paquetes
  - En un servicio CONS: sólo en el momento de establecer el VC (Virtual Circuit)
  - En un servicio CLNS: se decide para cada paquete (datagrama) de forma independiente
- Controlar y evitar la congestión
- Controlar que el usuario no abuse del servicio
- Resolver ('mapear') las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

Redes malladas y no malladas

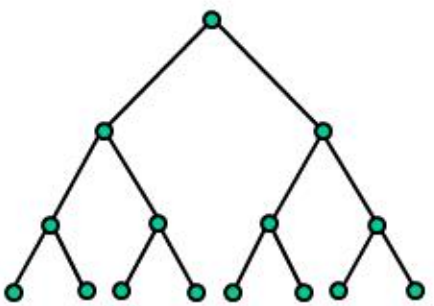
- Las topologías malladas:
  - Tienen más enlaces que los estrictamente necesarios
  - Pueden resistir la caída de algún enlace sin perder conectividad
  - Puede haber más de una ruta posible de un nodo a otro; en estos casos interesa elegir la 'mejor' (algoritmos de routing)
- Las topologías no malladas:
  - Son las más simples. Necesitan n-1 enlaces para n nodos.
  - Si falla algún enlace algún nodo queda inaccesible
  - Solo hay una ruta posible para ir de un nodo a otro

Algunas topologías

NO MALLADAS

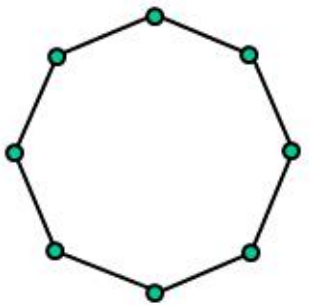


Estrella

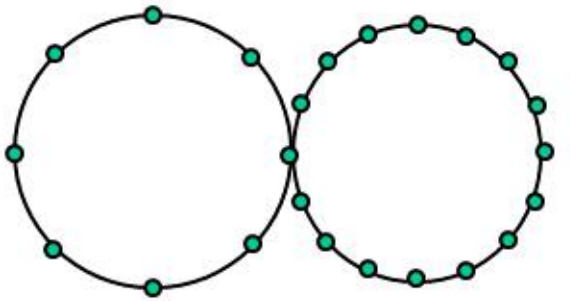


Árbol sin bucles
(spanning tree)

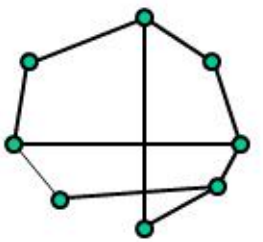
MALLADAS



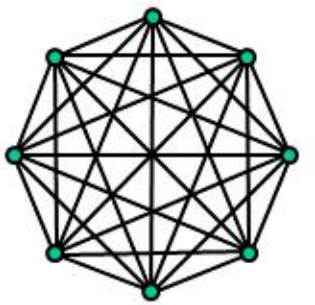
Anillo



Anillos interconectados



Topología irregular
(malla parcial)



Malla completa